

制御工学 AY2013 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問 (50 点)

一自由度振動系 (質量 m 、粘性係数 d 、バネ定数 k 、力 $f(t)$ 、変位 $x(t)$) について答える。運動方程式は

$$m\ddot{x} + d\dot{x} + kx = f(t).$$

(1) 伝達関数

初期値ゼロでラプラス変換して

$$\begin{aligned} (ms^2 + ds + k)X(s) &= F(s) \\ \therefore \frac{X(s)}{F(s)} &= \frac{1}{ms^2 + ds + k}. \\ \therefore \quad \boxed{G(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + k}} \end{aligned}$$

(2) 定常値が 2 になる k

$m = 1, d = 1$ とし、単位ステップ入力 $F(s) = \frac{1}{s}$ を加える。安定なので最終値の定理より

$$\begin{aligned} x(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s + k} = \frac{1}{k} \\ \therefore \quad \frac{1}{k} &= 2. \end{aligned}$$

定常値は d によらず $1/k$ で決まる。

$$\therefore \quad \boxed{k = \frac{1}{2}}$$

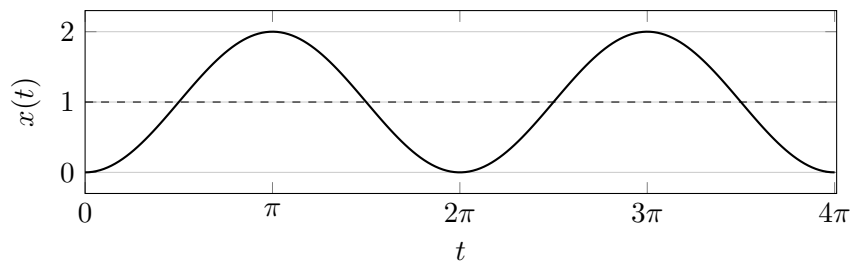
(3) 無減衰系の単位ステップ応答

$m = 1, d = 0, k = 1$ 、初期値ゼロ、 $F(s) = \frac{1}{s}$ なので

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1}{s^2 + 1} \\ \therefore X(s) &= \frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1} \\ \therefore x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = 1 - \cos t. \end{aligned}$$

$d = 0$ ゆえ減衰せず、 $x(t)$ は 1 を中心に振幅 1 で持続振動する ($0 \leq x \leq 2$ 、周期 2π)。

$$\therefore \quad \boxed{x(t) = 1 - \cos t}$$



(4) 自由応答

$m = 1, d = 1, k = 1$ 、 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0, f(t) = 0$ 。自由振動の方程式は

$$\ddot{x} + \dot{x} + x = 0 \quad \therefore \quad s^2 + s + 1 = 0 \quad \therefore \quad s = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j.$$

減衰振動 $x(t) = e^{-t/2} \left(A \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + B \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right)$ とおき、初期条件を入れる。

$$x(0) = A = 1$$

$$\dot{x}(0) = -\frac{1}{2}A + \frac{\sqrt{3}}{2}B = 0 \quad \therefore \quad B = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\therefore \quad \boxed{x(t) = e^{-t/2} \left(\cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right)}$$

極の実部が負なので $t \rightarrow \infty$ で $x \rightarrow 0$ 。よって定常値は存在し $\boxed{x(\infty) = 0}$ 。

検算: (3) は極 $\pm j$ (無減衰の持続振動)、(4) は導いた $x(t)$ が $\ddot{x} + \dot{x} + x = 0$ と初期条件 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$ を満たすことを SymPy で確認。

第 2 問 (50 点)

K_0 と $G_1(s)$ を直列接続した系を考える。全体の伝達関数は

$$G(s) = K_0 G_1(s) = \frac{2}{10s^2 + 12.5s + 2}.$$

(1) ゲインと位相

$s = j\omega$ を代入する。分母は $(2 - 10\omega^2) + 12.5j\omega$ だから

$$|G(j\omega)| = \frac{2}{\sqrt{(2 - 10\omega^2)^2 + (12.5\omega)^2}},$$

$$\angle G(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{12.5\omega}{2 - 10\omega^2}.$$

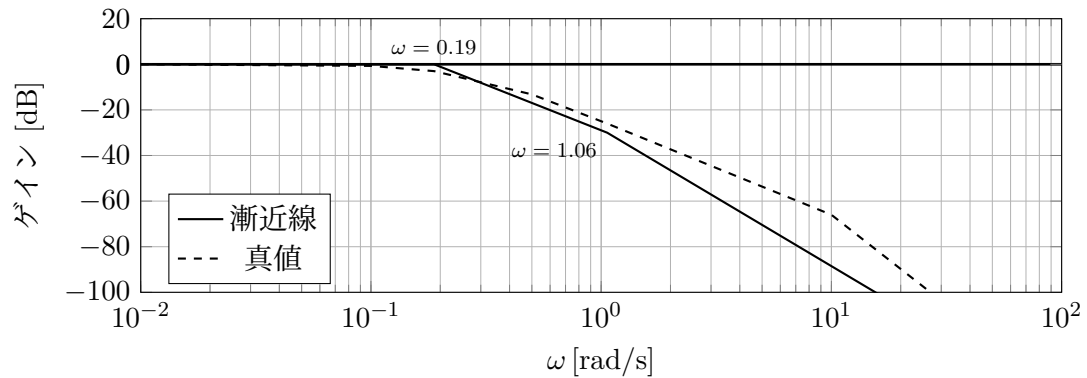
$$\therefore \boxed{|G(j\omega)| = \frac{2}{\sqrt{(2 - 10\omega^2)^2 + (12.5\omega)^2}}, \quad \angle G(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{12.5\omega}{2 - 10\omega^2}}$$

(2) ゲイン線図 (漸近線)

分母を因数分解すると、極は実数 $s = -0.188, -1.062$ ($\zeta > 1$ の過減衰)。時定数形に直すと

$$G(s) = \frac{1}{(1 + 5.31s)(1 + 0.94s)}, \quad |G(0)| = 1 = 0 \text{ dB}.$$

よって折れ点は $\omega \simeq 0.19$ と $\omega \simeq 1.06$ [rad/s]、傾きは $\omega < 0.19$ で 0、 $0.19 < \omega < 1.06$ で -20 、 $\omega > 1.06$ で -40 [dB/dec]。



(3) 単位ステップ応答

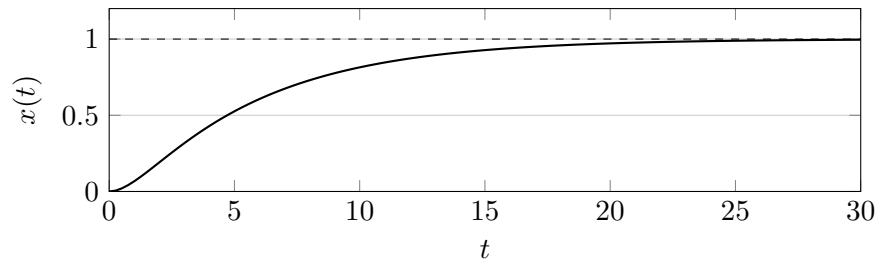
$G(s)$ の極が実数 (過減衰) なので、 $X(s) = \frac{G(s)}{s}$ を部分分数分解して

$$X(s) = \frac{2}{s(10s^2 + 12.5s + 2)} = \frac{1}{s} - \frac{1.216}{s + 0.188} + \frac{0.216}{s + 1.062}$$

$$\therefore x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = 1 - 1.216e^{-0.188t} + 0.216e^{-1.062t}.$$

過減衰なのでオーバーシュートなく単調に立ち上がり、定常値 1 に収束する。

$$\therefore \boxed{x(t) = 1 - 1.216e^{-0.188t} + 0.216e^{-1.062t}}$$



(4) 過渡特性・定常特性の考察

- **過渡特性**：極が実数 2 個 ($\zeta > 1$ の過減衰) なので、(3) のとおり振動・オーバーシュートを生じない。応答の速さは絶対値の小さい極 $s = -0.188$ (時定数 $\simeq 5.3$ s) が支配し、整定は遅い。
- **定常特性**：(2) より直流ゲイン 0 dB ($|G(0)| = 1$)。本系は積分器を含まない 0 型なので、単位ステップ入力に対し定常値は 1 となり、誤差そのものはゲインで決まる (速度入力などには定常偏差が残る)。

∴ 過減衰で無振動・整定が遅く、0 型ゆえステップ定常値は 1

検算: $G(0) = 1$ 、極 $s = -0.188, -1.062$ (実数・過減衰 $\zeta \approx 1.40$)、ステップ応答は $x(0) = 0$, $x(\infty) = 1$ で単調増加であることを数値確認。